公式集　数学Ⅰ・A

＜式の計算＞

（1）指数法則

①$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

②$(a^m)^n = a^{mn}$

③$(ab)^n = a^n b^n$

（2）因数分解・乗法公式

①$\boldsymbol{acx^2 + (ad+bc)x + bd = (ax+b)(cx+d)}$　（いわゆる、たすき掛け）

②$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

③$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$

④$a^3 \pm 3a^2 b + 3ab^2 \pm b^3 = (a \pm b)^3$

⑤$a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = (a+b+c)^2$

⑥$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$

上記の複号は同順である

余裕があれば、以下の公式も知っていると良い

$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$

[良くある式の変形]

①$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$

②$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$

③$a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$

[因数分解の一般的解法]

①　ある文字について整理する（次数が低いものが良い）

②　公式が使える様に変形するか、因数定理の利用（数Ⅱ）

＜実数＞

（1）絶対値の処理

数直線上で、実数aと原点からの距離は、$|a|$

$$|a| = \begin{cases} a & (a \geqq 0 \text{のとき}) \\ -a & (a < 0 \text{のとき}) \end{cases}$$

（2）平方根の計算

分母の有理化や四則計算は確実にできること

①$\sqrt{a^2} = |a|$は、$(\sqrt{a})^2 = a$とは違うことに注意せよ

②　2重根号を外すには、

$$\sqrt{(a+b) \pm 2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} \pm \sqrt{b}$$

＜1次不等式と2次方程式＞

（1）1次不等式

①　不等式の性質

$a < b, c > 0$　ならば　$ac < bc$，$\dfrac{\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{c}} < \dfrac{\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{c}}$

$a < b, c < 0$　ならば　$ac > bc$，$\dfrac{\boldsymbol{a}}{\boldsymbol{c}} > \dfrac{\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{c}}$

②　連立不等式

連立不等式は、数直線を利用して共通部分を求める。

③　絶対値を含む方程式・不等式

$c > 0$のとき、方程式　$|x| = c$の解は、$x = \pm c$

不等式　$|x| < c$の解は、$-c < x < c$

不等式　$|x| > c$の解は、$x < -c, c < x$

＜2次方程式＞

$ax^2 + bx + c = 0$　（$a \neq 0$）

（注）$a = 0$だと1次方程式になる

（1）2次方程式の解法

①　因数分解を利用する

$(ax-b)(cx-d) = 0$から$x = \dfrac{b}{a}, x = \dfrac{d}{c}$

②　解の公式を用いる。

$ax^2 + bx + c = 0$のとき、

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

また、bが偶数のとき（$b = 2b'$）、

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$$

（2）2次方程式の実数解の個数

判別式$D = b^2 - 4ac$を利用して、

$D > 0, D = 0, D < 0$で解を分類できる。

＜2次関数とグラフ＞

$y = ax^2 + bx + c = a(x-p)^2 + q$　（$a \neq 0$）

$= a(x-\alpha)(x-\beta)$

①平方完成して、頂点(p, q)を決定する

②判別式$D = b^2 - 4ac$でx軸との関係を調べる

③最大値・最小値に関しては、定義域に注意する

④関数$y = f(x)$の平行移動：$y - q = f(x-p)$

⑤関数の決定

1. $y = ax^2 + bx + c$

2. $y = a(x-p)^2 + q$

3. $y = a(x-\alpha)(x-\beta)$

このうちのどれを使うかは、問題によって使い分ける。

＜２次不等式＞

２次不等式の解は、２次関数のグラフから考える。（$\boldsymbol{a>0}$）

（１）判別式$\boldsymbol{D=b^2-4ac>0}$のとき

①$ax^2+bx+c<0$の解は、$\alpha<x<\beta$

②$ax^2+bx+c>0$の解は、$x<\alpha,\ \beta<x$

（２）判別式$D=b^2-4ac=0$のとき

①$ax^2+bx+c<0$の解は、ない

②$ax^2+bx+c>0$の解は、$x=\alpha$以外のすべての実数

③$ax^2+bx+c\leqq 0$の解は、$x=\alpha$

④$ax^2+bx+c\geqq 0$の解は、すべての実数

（３）判別式$D=b^2-4ac<0$のとき

①$ax^2+bx+c<0$の解は、ない

②$ax^2+bx+c>0$の解は、すべての実数

③$ax^2+bx+c\leqq 0$の解は、ない

④$ax^2+bx+c\geqq 0$の解は、すべての実数

＜三角比＞

値を決定できること、逆に角度を決定できること。

三角方程式・不等式を解けること。

（１）相互関係

①$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

②$\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$

③$\tan^2\theta+1=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$

$1+\dfrac{1}{\tan^2\theta}=\dfrac{1}{\sin^2\theta}$

（２）正弦定理

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$

（Rは、外接円の半径）

（３）余弦定理（２辺b,cと挟む角A）

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

３辺から角を求める時、余弦定理を変形して

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$$

（４）三角形の面積（２辺b,cと挟む角A）

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A$$

※　内接円の半径rを求めることへ応用される

$S=\dfrac{1}{2}ar+\dfrac{1}{2}br+\dfrac{1}{2}cr$より

$$r=\frac{2S}{a+b+c}$$

さらに、余裕があれば、以下のヘロンの公式も知っていると良い

面積$S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$　（sは三角形の周の半分）

（５）球の体積と表面積

体積$V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$，　表面積$S=4\pi r^2$

（６）相似な図形の面積比，体積比

相似比が$m:n$である図形の面積比は、$m^2:n^2$

相似比が$m:n$である立体の表面積の比は、$m^2:n^2$，

体積比は、$m^3:n^3$

＜集合＞

ベン図の利用と記号と用語の使用法を確実にする

属する：$x\in A$

共通部分：$A\cap B$

和集合：$A\cup B$

補集合：$\overline{A}$

部分集合：$A\subset B$

要素の個数については、

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$$

$$n(A\cup B\cup C)=$$

$$n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(C\cap A)+n(A\cap B\cap C)$$

ド・モルガンの法則について確認すること。

＜個数の処理＞

基本的には樹形図で数え上げする

その他の方法として、

順列：${}_nP_r$　$\dfrac{n!}{(n-r)!}$

組合せ：${}_nC_r$　$\dfrac{n!}{(n-r)!\,r!}$

重複順列：n^r

同じものを含む順列：$\dfrac{n!}{p!q!r!\cdots}$

重複組合せ：${}_nH_r={}_{n+r-1}C_r$

円順列：$(n-1)!$

組分けについて…同じ数づつに分けるとき、A，B，Cのような区別があるかないか注意

＜二項定理＞

$$(a+b)^n={}_nC_0a^n+{}_nC_1a^{n-1}b+\cdots+{}_nC_ra^{n-r}b^r+\cdots+{}_nC_nb^n$$

パスカルの三角形を利用できること

多項定理：$(a+b+c+\cdots)^n$ の展開式で、$a^p b^q c^r \cdots$ の係数は、

$\dfrac{n!}{p!q!r!\cdots}$ である。

＜確率＞

$$P(A)=\frac{n(A)}{n(U)}$$

独立試行の確率

$$P(C)=P(A)$$

反復試行の確率

$${}_nC_r p^r q^{n-r}$$

期待値

$$E(X)=x_1p_1+x_2p_2+x_3p_3+\cdots+x_np_n$$

＜命題＞

条件文：$p \rightarrow q$ の逆・裏・対偶を作ることが出来るようにし、その真偽の判定や証明が出来ること。真偽の判定や証明は集合の包含関係を用いる場合や『元の命題の真偽と対偶の真偽が一致する』ことを用いる。必要条件・十分条件の判断。

[背理法]

結論を否定して推論を進めると、既知事項と矛盾することを示すという証明方法である。

＜平面図形＞

（1） 三角形の成立条件

三角形の３辺の長さが a,b,c のとき、$|a-b|<c<a+b$ が成り立つ。

（2） 三角形の５心

① △ＡＢＣの３辺の垂直二等分線は１点Ｏ（外心）で交わる。外心は外接円の中心である。

② △ＡＢＣの各頂点から対辺に下ろした３つの垂線は１点Ｈ（垂心）で交わる。

③ △ＡＢＣの３つの内角の二等分線は１点Ｉ（内心）で交わる。内心は内接円の中心である。

④ △ＡＢＣの３つの中線は１点Ｇ（重心）で交わる。重心は中線を２：１の比に内分する。

④ △ＡＢＣの１つの内角の二等分線と他の２つの頂点における外角の二等分線は１点（傍心）で交わる（３つある）。傍心は傍接円の中心である。

（3） 円周角

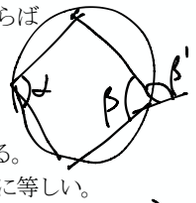
① 同じ弧に対する円周角は等しい。

② 円周角は中心角の半分である。

③ 直径に対する円周角は直角である。

④ 円周角の定理の逆

４点Ａ，Ｂ，Ｐ，Ｑについて、Ｐ，Ｑが直線ＡＢに対して同じ側にあって、∠ＡＰＢ＝∠ＡＱＢならばこの４点は同一円周上にある。



（4） 円に内接する四角形

① 内接四角形⇔向かい合う内角の和は 180° である。

② 内接四角形⇔１つの内角は向かい合う角の外角に等しい。

（5） 接弦定理

ＡＴが点Ａにおける円の接線ならば

∠ＢＡＴ＝∠ＡＰＢ

（注）逆も成り立つ。

∠ＢＡＴ＝∠ＡＰＢ　ならば、ＡＴは点Ａにおける円の接線である。

（6） 方べきの定理

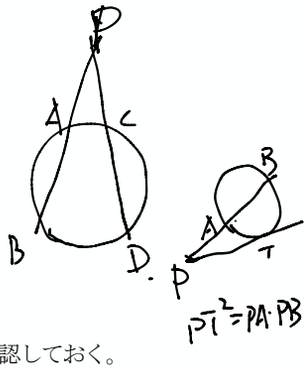
① 点Ｐを通る２直線が円と点Ａ，Ｂおよび Ｃ，Ｄで交わるとき（図１，２）

ＰＡ・ＰＢ＝ＰＣ・ＰＤ

② 円の弦ＡＢの延長上の点Ｐから、円に引いた接線をＰＴとするとき（図３）

$\mathrm{PA}\cdot\mathrm{PB}=\mathrm{PT}^2$

（注）方べきの定理は逆も成り立つ。



※ ２つの円の位置関係、共通接線についても確認しておく。

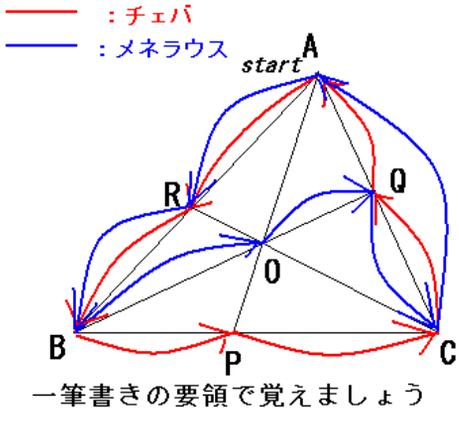
下図のように△ＡＢＣにおいて、辺ＢＣ，ＣＡ，ＡＢ上またはその延長上にそれぞれＰ，Ｑ，Ｒがあり、ＡＰ，ＢＱ，ＣＲが１点Ｏで交わるとき

（7）チェバの定理

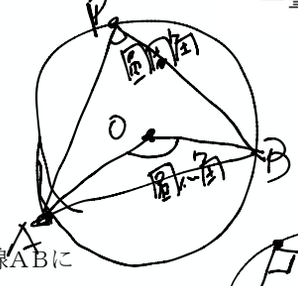
$$\frac{AR}{RB}\cdot\frac{BP}{PC}\cdot\frac{CQ}{QA}=1$$

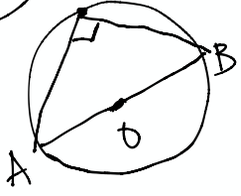
（8）メネラウスの定理

$$\frac{AR}{RB}\cdot\frac{BO}{OQ}\cdot\frac{QC}{CA}=1$$



一筆書きの要領で覚えましょう





公式集　数学Ⅱ・B

＜式と証明＞

（1）整式の割り算

縦書きの割り算が出来ること

$f(x)$ を $g(x)$ で割って、商が $Q(x)$ で余りが $R(x)$ のときは、

$$g(x)\overline{)\,f(x)}\quad Q(x)$$
$$/////$$
$$R(x)$$

$f(x)=g(x)Q(x)+R(x)$ と書ける。

（2）分数式

① 分母，分子をそれぞれ因数分解し、約分する。→既約分数式

② 加法，減法については、分母を通分し分子の計算をする。

③ 繁分数式→分母・分子に同じ多項式をかけて、普通の分数式になおす。

（3）恒等式

① 数値代入法

② 係数比較法

（4）等式の証明

①左辺＝・・・変形・・・＝右辺

② 左辺＝・・変形・・＝δ

右辺＝・・変形・・＝δ　　∴左辺＝右辺

③ 左辺―右辺＝0を示せば良い

条件付での等式の証明では、文字を消去することを考える。特に連比の形で条件が与えられえた場合は、比の値を k とおくとよい。

$x:y:z=a:b:c$ ならば、$\dfrac{x}{a}=\dfrac{y}{b}=\dfrac{z}{c}=k$ とおき、

$x=ak, y=bk, z=ck$ を与式に代入して処理する。

（5）不等式の証明

① 左辺＞右辺を示すには、左辺―右辺＞0を示せば良い

つまり、

左辺―右辺＝・・変形・・＝δ＞0の形

変形には、与えられた条件に注意して因数分解や平方完成を利用して示す場合が多い。$\sqrt{\ }$ や $|\ |$ 記号が入った場合は、両辺が正であることを確認し、$(左辺)^2-(右辺)^2>0$ を示す。

（注）≧のように等号付きのときは、等号が成立するときをいう。

②左辺＞右辺を示すのに、左辺＞δかつδ＞右辺から示す。

さらに、[相加・相乗平均の関係]

$a>0, b>0$ のとき

$\dfrac{a+b}{2}\geqq\sqrt{ab}$　（等号は $a=b$ のとき成立）

が成立することを利用する方法がある。

さらに、余裕があれば、以下の方法も知っていると良い

絶対不等式を利用する場合がある。有名な絶対不等式には、

シュワルツの不等式

$(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geqq(ax+by)^2$ がある。

＜複素数＞

（1）複素数の四則計算

$i^2=-1$ を用いる。特に、割り算は、分母に共役な複素数（$a+bi \Leftrightarrow a-bi$）を分母と分子に掛けることを用いて計算する。それ以外は、文字の計算と同じである。

（2）２次方程式の解

解の公式を用いる。$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$　また、

b が偶数のとき（$b=2b'$）は、$x=\dfrac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$

（3）判別式：判別式 $D=b^2-4ac$　（$\dfrac{D}{4}=b'^2-ac$）

判別式 $D>0, D=0, D<0$ で解を分類できる

注）図形で交点の数を調べることができる

（4）解と係数の関係

α,β が、方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解ならば

$$\begin{cases}\alpha+\beta=-\dfrac{b}{a}\\ \alpha\beta=\dfrac{c}{a}\end{cases}$$

これを用いて、解の和と積が分かれば２次方程式を作ることができる。３次方程式の解と係数の関係も作れると良い。

α,β,γ が、方程式 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ の解ならば

$$\begin{cases}\alpha+\beta+\gamma=-\dfrac{b}{a}\\ \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\dfrac{c}{a}\\ \alpha\beta\gamma=-\dfrac{d}{a}\end{cases}$$

※ 数学Ⅰの式の変形より

① $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$

② $(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$

③ $\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)$

（5）剰余の定理

$f(x)$ を $g(x)$ で割って、商が $Q(x)$ で余りが $R(x)$ のときは、

$$g(x)\overline{)\,f(x)}\quad Q(x)$$
$$/////$$
$$R(x)$$

$f(x)=g(x)Q(x)+R(x)$ と書けるが、とくに $g(x)=x-\alpha$ のとき、

$f(\alpha)=R \Leftrightarrow f(x)=(x-\alpha)Q(x)+R$、割った余りが $f(\alpha)$

$g(x)=ax+b$ のとき、

$f\left(-\dfrac{b}{a}\right)=R \Leftrightarrow f(x)=(ax+b)Q(x)+R$、割った余りが $f\left(-\dfrac{b}{a}\right)$

（6）因数定理

$f(\alpha)=0 \Leftrightarrow f(x)=(x-\alpha)Q(x)$

つまり、$f(x)$ は、$x-\alpha$ という因数をもつ

高次方程式は上記因数定理の利用で解く場合が多い。

＜図形と方程式＞

① ２点間の距離

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ のとき

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

② m ： n に分ける点

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ のとき、線分 AB を m ： n に分ける点は、

$$\left(\frac{nx_1 + mx_2}{m+n}, \frac{ny_1 + my_2}{m+n} \right)$$

注） $mn < 0$ のとき外分点

③ 三角形の重心

３点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ を頂点とする△ ABC の重心 G の座標は、 $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$

④ 点に関して対称な点

点 $A(a,b)$ に関して２点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ が対称なとき、

$a = \frac{x_1 + x_2}{2}$， $b = \frac{y_1 + y_2}{2}$ が成り立つ。

⑤ 直線の方程式

傾き m で、点 (x_1, y_1) を通る： $y - y_1 = m(x - x_1)$

２点 (x_1, y_1) (x_2, y_2) を通る： $y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$

注）分母、または、分子が０のときは座標軸と平行な直線

$x = x_1$， $y = y_1$ となる。

⑥ ２直線の位置関係

２直線の傾きが、 m_1, m_2 のとき

平行： $m_1 = m_2$ （一致の場合も平行に含める）

垂直： $m_2 = -\frac{1}{m_1}$ （または、 $m_1 \cdot m_2 = -1$）

さらに、余裕があれば以下の公式も知っていると良い

一般形の場合は、 $a_1 x + b_1 y + c_1 = 0$

$$a_2 x + b_2 y + c_2 = 0$$

平行： $a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$

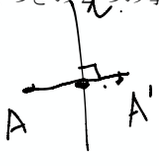
垂直： $a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0$

⑦ 直線に関して対称な点

２点 A, B が直線 ℓ に関して対称なとき、つぎの２つの事柄が成り立つ。

［１］ 直線 AB は ℓ に垂直である。

［２］ 直線 AB の中点は ℓ 上にある。



⑧ 点と直線の距離

点 (x_1, y_1) と直線 $ax + by + c = 0$ の距離 d は、

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

⑨ 円の方程式

一般形： $x^2 + y^2 + lx + my + n = 0$

平方完成により、

標準形： $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

となり、中心 (a, b) で半径 r の円を得る

⑩ 円と直線の関係

接点が点 (x_1, y_1) で原点を中心とする円のとき

接線： $x_1 x + y_1 y = r^2$

接点が点 (x_1, y_1) で中心 (a, b) の円のとき

接線： $(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2$

交点の数に関しては、判別式の利用か、中心と直線までの距離を利用して調べることが出来る。

⑪ 不等式と領域

直線の上部： $y > ax + b$

直線の下部： $y < ax + b$

曲線の上部： $y > f(x)$

曲線の下部： $y < f(x)$

円の内部： $(x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2$

円の外部： $(x - a)^2 + (y - b)^2 > r^2$

注）領域内かどうかは、点の座標を代入して成立するかどうかで調べることが出来る。また、境界を含むかどうかは必ずチェックすること。

＜三角関数＞

① 一般角

$\theta = \alpha^\circ + 360^\circ \times n$ （n は、整数）

② 弧度法

180° ＝π（ラジアン）

一般角

$\theta = \alpha + 2n\pi$ （n は、整数）

③ 扇形の弧の長さと面積

半径が r、中心角が θ（ラジアン）の扇形の弧の長さを ℓ、面積をＳとすると

$\ell = r\theta$， $S = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} r\ell$

④ 相互関係

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

$\tan^2 \theta + 1 = \frac{1}{\cos^2 \theta}$

⑤ 三角関数の性質

$-1 \leqq \sin \theta \leqq 1$， $-1 \leqq \cos \theta \leqq 1$

$\sin(-\theta) = -\sin\theta \quad \cos(-\theta) = \cos\theta \quad \tan(-\theta) = -\tan\theta$

$\theta \pm \frac{\pi}{2}$ や $\theta \pm \pi$ は、図から求めるか、加法定理利用。

⑥ グラフは、１周期分を覚えていること
振幅や周期の変化、平行移動について確実にしておくこと

例えば、 $y = a\sin b(x-\alpha) + c$

⑦ 加法定理

$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$

$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$

$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$

⑧ ２倍角・半角・３倍角の公式

$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$

$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

$\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{1-\cos\theta}{2} \quad \cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{1+\cos\theta}{2} \quad \tan^2\frac{\theta}{2} = \frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}$

$\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$

$\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$

⑨ 積和の公式

$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\{\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)\}$

$\cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}\{\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)\}$

$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\{\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)\}$

$\sin\alpha\sin\beta = -\frac{1}{2}\{\cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)\}$

⑩ 和積の公式

$\sin A + \sin B = 2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$

$\sin A - \sin B = 2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$

$\cos A + \cos B = 2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$

$\cos A - \cos B = -2\sin\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$

⑪ 三角関数の合成

$a\sin\theta + b\cos\theta = r\sin(\theta+\alpha)$

ただし、$r = \sqrt{a^2+b^2}$

$\sin\alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \qquad \cos\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$

注）図を用いて求める方法が便利である。

＜指数関数＞

① 累乗根の計算法則

$(\sqrt[n]{a})^n = a \qquad \frac{\sqrt[n]{b}}{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{\frac{b}{a}}$

$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}, \quad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}, \quad \sqrt[np]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}$

② 指数の拡張

$a^0 = 1, \quad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \quad a^{-r} = \frac{1}{a^r}$

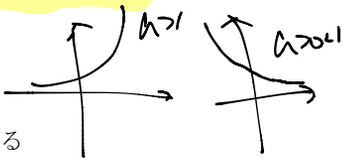
指数法則は、r, s が実数の範囲で成立する。

$a^r \cdot a^s = a^{r+s} \qquad (a^r)^s = a^{rs} \qquad (ab)^r = a^r b^r$

③ 指数関数のグラフ

$a > 1$ のときは単調に増加
$0 < a < 1$ のときは単調に減少

ともに、y 切片は１、点 $(1, a)$ を通る



④ 大小関係

$a > 1$ のときは、$a^x > a^y \Leftrightarrow x > y$

$0 < a < 1$ のときは、$a^x > a^y \Leftrightarrow x < y$

＜対数関数＞

① 対数の計算法則

$\log_a a = 1, \quad \log_a 1 = 0, \quad \left(\log_a \frac{1}{a} = -1 \right)$

$\log_a A + \log_a B = \log_a AB$

$\log_a A - \log_a B = \log_a \frac{A}{B}$

$\log_a A^n = n\log_a A$

$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ （底変換の公式）

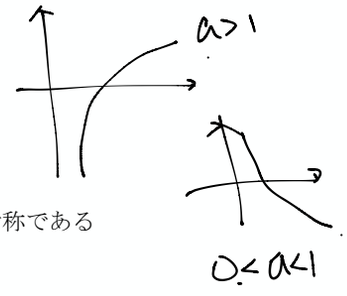
余裕があれば以下の式は覚えると便利である。

$\log_{a^n} b^n = \log_a b, \quad a^{\log_a b} = b$

② 対数関数のグラフ

$a > 1$ のときは単調に増加
$0 < a < 1$ のときは単調に減少

ともに、x 切片は１、点 $(a, 1)$ を通る



指数関数とは、直線 $y = x$ に関して対称である

③ 大小関係

$a > 1$ のときは、$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x > y$

$0 < a < 1$ のときは、$\log_a x > \log_a y \Leftrightarrow x < y$

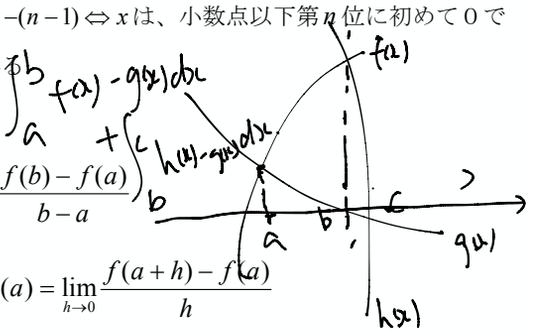
また、真数条件 $x > 0, y > 0$ に注意せよ。

④ 常用対数（底が１０の対数）

$\log_{10} x$ の値で、x の桁数や小数点以下第何位に初めて０でない数が現れるかを調べることが出来る。

$n-1 \leqq \log_{10} x < n \Leftrightarrow x$ が n 桁の数

$-n \leqq \log_{10} x < -(n-1) \Leftrightarrow x$ は、小数点以下第 n 位に初めて０でない数が現れる



＜微分法＞

① 平均変化率 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

② 微分係数 $f'(a)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$

③ 関数の極限 $\lim_{x\to\alpha}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ で、$\lim_{x\to\alpha} g(x)=0 \Rightarrow \lim_{x\to\alpha} f(x)=0$

④ 接線

曲線 $y=f(x)$ 上の $x=a$ における接線の方程式は、

$y-f(a)=f'(a)(x-a)$

⑤ 導関数

定義： $f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$y=c \Rightarrow y'=0$　　$y=x^n \Rightarrow y'=nx^{n-1}$

⑥ 関数のグラフ

$f'(x)=0$ を満たす x を定義域内で調べ、増減表を作る

極大・極小・y 切片となる点に注意して描くが、場合によっては

$f(x)=0$ の解を求めて x 切片も得る。

⑦ 最大・最小

定義域に注意して、増減表から判断する。

⑧ 方程式・不等式への応用

グラフと直線との交点または上下関係を調べればよい。

・ $f(x)=a \Rightarrow \begin{cases} y=f(x) \\ y=a \end{cases}$　交点等を調べる

・ $f(x)>g(x) \Rightarrow F(x)=f(x)-g(x)$ のグラフで調べる

（増減表のみで対応することもできる）

＜積分法＞

① 不定積分 $\int f(x)dx=F(x)+C$　（C ：積分定数）

$\int x^n dx=\dfrac{x^{n+1}}{n+1}+C$

② 定積分 $\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$

性質：(1) $\int_a^a f(x)dx=0$

(2) $\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$

(3) $\int_a^b f(x)dx+\int_b^c f(x)dx=\int_a^c f(x)dx$

(4) $\int_a^b f(x)dx+\int_a^b g(x)dx=\int_a^b \{f(x)+g(x)\}dx$

(5) $\int_{-a}^{a} f(x)dx=\begin{cases} 2\int_0^a f(x)dx & (f(x):\text{偶関数}) \\ 0 & (f(x):\text{奇関数}) \end{cases}$

(6) $f(x) \geqq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \geqq \int_a^b g(x)dx$

③ 微分と定積分 $\dfrac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x)$

④ ２曲線に囲まれた部分の面積

$S=\int_\alpha^\beta \{f(x)-g(x)\}dx$

特に、α,β が、方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解ならば

$\int_\alpha^\beta (ax^2+bx+c)dx=-\dfrac{a}{6}(\beta-\alpha)^3$

＜ベクトル＞

① ベクトルの演算

和・差・実数倍については、文字の計算と同様

② ベクトルの成分表示

平面ベクトル：$\vec{a}=x_1\vec{e_1}+y_1\vec{e_2}=(x_1,y_1)$

空間ベクトル：$\vec{a}=x_1\vec{e_1}+y_1\vec{e_2}+z_1\vec{e_3}=(x_1,y_1,z_1)$

成分での計算ができるようにすること

③ ベクトルの内積：$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$

平面ベクトル：

$\vec{a}=(x_1,y_1)$　$\vec{b}=(x_2,y_2)$ のとき、$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2$

空間ベクトル：

$\vec{a}=(x_1,y_1,z_1)$　$\vec{b}=(x_2,y_2,z_2)$　のとき

$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$

④ ベクトルの大きさ

平面上：$|\vec{a}|=\sqrt{x_1^2+y_1^2}$

空間上：$|\vec{a}|=\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}$

$|\vec{a}|^2=\vec{a}\cdot\vec{a}$ は、良く用いられる。

⑤ m：nに分ける点：　$\vec{p}=\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$

⑥ 図形への応用（空間ベクトルも同様である）

図形問題を解く上では、各点の位置ベクトル

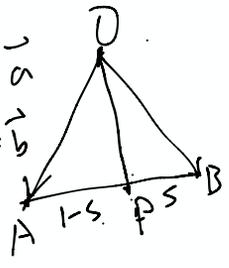
$A(\vec{a}),B(\vec{b}),\cdots$（$\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b},\cdots$）を用いるが、始点をある点にした方が良いと判断した場合は、例えば、$\overrightarrow{AB}=\vec{a},\overrightarrow{AC}=\vec{b}\cdots$等とおいて解答することも良くある。

次のものは常識である。

・中点：$\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$

・三角形の重心：$\vec{g}=\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$

・平行条件：$\vec{a}=t\vec{b}$　（t：実数）





・垂直条件：$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$

・一直線上にある条件：$\overrightarrow{AB}=t\overrightarrow{AC}$　（t：実数）

・　なす角を求める：$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$から$\theta$を決定

・　ベクトル方程式

直線のベクトル方程式は

(1)1 点$\vec{a}$と方向ベクトル$\vec{d}$：$\vec{p}=\vec{a}+t\vec{d}$　（t：実数）

(2)2 点$\vec{a}$,$\vec{b}$ を通る：$\vec{p}=(1-t)\vec{a}+t\vec{b}$　（t：実数）

(3)角の二等分線

$$\vec{p}=t\left(\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}+\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}\right)$$

平面のベクトル方程式（平面ABC上に点Pが存在）

(1) $\overrightarrow{AP}=s\overrightarrow{AB}+t\overrightarrow{AC}$　（実数s,tの存在）

(2) $\vec{p}=r\vec{a}+s\vec{b}+t\vec{c}$　　（$r+s+t=1$）

円・球面について、ベクトル方程式：$|\vec{p}-\vec{a}|=r$

(1)平面上では、円
(2)空間上では、球面
成分表示した場合は、それぞれの方程式は

円：$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$

球面：$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$

注）交点を求めるには上記のベクトル方程式で、各座標（成分）を媒介変数表示して求める。

直線・平面について、ベクトル方程式：$\vec{n}\cdot(\vec{p}-\vec{a})=0$は、

(1)平面上では、直線
(2)空間上では、平面

＜数列＞

等差数列：$a_n=a+(n-1)d$　$S_n=\dfrac{n(a_1+a_n)}{2}$

等比数列：$a_n=ar^{n-1}$　$S_n=\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}(r\neq1)$

数列の和の記号$\sum$について

①$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}1=n$

②$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k=\frac{1}{2}n(n+1)$

③$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

④$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k^3=\left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$

⑤$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}ar^{k-1}=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$

さらに余裕があれば、以下の公式も知っていると良い

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k(k+1)=\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k(k+1)(k+2)=\frac{1}{4}n(n+1)(n+2)(n+3)$

階差数列：$a_{n+1}-a_n=b_n$のとき

$a_n=a_1+\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}b_k$　（$n\geq2$）

和と一般項の関係は

$a_1=S_1$　$a_n=S_n-S_{n-1}$（$n\geq2$）

漸化式の解法

等差数列$a_{n+1}-a_n=d$や等比数列$a_{n+1}=ra_n$の利用

また、階差数列の利用$a_{n+1}-a_n=b_n$の利用。

有名なものには、

$a_{n+1}=pa_n+q$　$(p\neq1)\rightarrow\alpha=p\alpha+q$

を満たすαを用いて$\rightarrow a_{n+1}-\alpha=p(a_n-\alpha)$と変形すると

数列$\{a_n-\alpha\}$は、初項$a_1-\alpha$公比pの等比数列となるので、

$a_n-\alpha=(a_1-\alpha)\cdot p^{n-1}\rightarrow a_n=(a_1-\alpha)\cdot p^{n-1}+\alpha$

与えられた漸化式が２項間のときは、上記の形が多く、両辺の対数、逆数をとったり、あるもので割り算することにより

$a_{n+1}=pa_n+q$　$(p\neq1)$の形に変形できる。

与えられた漸化式が３項間のときは、

$pa_{n+2}-qa_{n+1}+ra_n=0$の型になるもの

特性方程式：$px^2+qx+r=0$の解で分類する。

２解がα ,βのとき

$a_{n+2}-\alpha a_{n+1}=\beta(a_{n+1}-\alpha a_n)$と$a_{n+2}-\beta a_{n+1}=\alpha(a_{n+1}-\beta a_n)$

と変形できる。

＜数学的帰納法＞

自然数に関するある命題を証明する方法
（Ⅰ）ある命題で、n=1 のときに成立することを示す。
（Ⅱ）ある命題で、n=k のとき成立を仮定して、n=k+1 のときも成立することを示す。
以上、（Ⅰ）（Ⅱ）より、すべての自然数についてある命題が成立することが証明される。

数学Ⅲ・C　公式集

＜関数と極限＞

① 分数関数

$y=\dfrac{cx+b}{ax+b}$のとき割り算の商と余りを利用して

$y=p+\dfrac{r}{x-q}$ と変形できる。このときグラフは、漸近線が、

$x=q, y=p$の直角双曲線になる。

② 無理関数

$y=k\sqrt{f(x)}$のグラフは、$y^2=k^2 f(x)$のグラフで、

$k>0$のときx軸より上半分。
$k<0$ のときx軸より下半分。

特に、$y=\sqrt{ax+b}$や$y=-\sqrt{ax+b}$は完璧にしておくこと。

③ 合成関数

$f: x \to y$が$y=f(x)$

$g: x \to y$が$y=g(x)$

$f\circ g: x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x))$

この関数は、$f\circ g(x)=f(g(x))$

④ 逆関数

$y=f(x)$が１：１のとき

$y=f(x) \Leftrightarrow x=f^{-1}(y)$

逆関数を作るには、定義域に注意して

$y=f(x)$をxについて解き$x=f^{-1}(x)$とし、

ここでxとyを入れ替えて$y=f^{-1}(x)$とする。

⑤ 数列の極限

収束：$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$　（極限値がα）

発散：$\lim_{n\to\infty} a_n=+\infty$　（$+\infty$に発散）

$\lim_{n\to\infty} a_n=-\infty$　（$-\infty$に発散）

a_nが振動　（極限値なし）

⑥ 知っているべき数列の極限

(a) $k>0$のとき$\lim_{n\to\infty} n^k=+\infty$　（$+\infty$に発散）

(b) $k<0$のとき$\lim_{n\to\infty} n^k=0$　（極限値０）

(c) $\lim_{n\to\infty} r^n$について、

$r\le -1$のとき振動

$-1<r<1$のとき$\lim_{n\to\infty} r^n=0$

$r=1$ のとき$\lim_{n\to\infty} r^n=1$

$r>1$のとき$\lim_{n\to\infty} r^n=+\infty$

⑦ 数列の極限に関する公式

$\lim_{n\to\infty} a_n=\alpha$、$\lim_{n\to\infty} b_n=\beta$のとき

（$n\to\infty$のとき、$a_n\to\alpha, b_n\to\beta$とも書く）

(a) $a_n>b_n \Rightarrow \alpha\ge\beta$

(b) $\lim_{n\to\infty}(a_n\pm b_n)=\alpha\pm\beta$、$\lim_{n\to\infty} a_n b_n=\alpha\beta$、$\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{\alpha}{\beta}$

（$\beta\ne 0$）が成立する。

⑧ 無限等比級数

$$\sum_{k=1}^{\infty} ar^{k-1}=a+ar+ar^2+\cdots+ar^{n-1}+\cdots$$

収束・発散について数列の極限と混同しないように注意せよ

収束するのは、$-1<r<1$のときのみで、その和は$\dfrac{a}{1-r}$

$r\ge 1$のとき$a>0$ならば$+\infty$に発散で$a<0$ならば$-\infty$に発散
$r\le -1$のときは振動（発散）する。

＜関数の極限＞

$\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$　または　$x\to a$のとき$f(x)\to\alpha$と表記する。

①$\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$、$\lim_{x\to a} g(x)=\beta$　のとき以下が成立する

$\lim_{x\to a} cf(x)=c\alpha$　（cは定数）

$\lim_{x\to a}\{f(x)\pm g(x)\}=\alpha\pm\beta$　（複号同順）

$\lim_{x\to a}\{f(x)g(x)\}=\alpha\beta$

$\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\alpha}{\beta}$　（$\beta\ne 0$）

②右方極限、左方極限について

$\lim_{x\to a+0} f(x)=\alpha$、$\lim_{x\to a-0} f(x)=\beta$（極限の存在）

特に、$\alpha=\beta$のとき、$\lim_{x\to a} f(x)=\alpha$と書くことができる

（つまり、右方極限と左方極限の一致する場合である）

③不定形の極限の対処法

a.$\dfrac{0}{0}$型のときは、分数式ならば約分、無理式は有理化

b.$\dfrac{\infty}{\infty}$型のときは、分母分子を分母の最高次数で割る

c.$\infty-\infty$型のときは、無理式は有理化、整式は最高次数の項でくくり出す

d. $\infty\times 0$は、a.とｃ.と同様

注）右方極限、左方極限は、$y=f(x)$のグラフの概形を調べるときにも利用される。（漸近線の存在）

＜三角関数・指数関数・対数関数の極限＞

① $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ （x は、ラジアン角）

② $\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e\cong 2.718281$ （自然対数の底）

③指数関数・対数関数のグラフからも分かるように

(1) $a>1$ ときは

$\lim_{x\to+\infty}a^{x}=+\infty$ 、 $\lim_{x\to-\infty}a^{x}=0$

$\lim_{x\to+\infty}\log_a x=+\infty$ 、 $\lim_{x\to+0}\log_a x=-\infty$

(2) $0<a<1$ のときは

$\lim_{x\to+\infty}a^{x}=-\infty$ 、 $\lim_{x\to-\infty}a^{x}=+\infty$

$\lim_{x\to+\infty}\log_a x=-\infty$ 、 $\lim_{x\to+0}\log_a x=+\infty$

＜関数の連続性＞

$\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$ のとき、すなわち $\lim_{x\to a}f(x)$ が存在し、それが $f(a)$ の値と一致する場合に、この関数は、$x=a$ で連続である

＜中間値の定理＞

閉区間 $[a,b]$ で連続な関数 $f(x)$ は、その区間で $f(a),f(b)$ の間の任意の値をとる。特に $f(a)f(b)<0$ ならば、区間 (a,b) に $f(c)=0$ となる c が、少なくとも 1 つ存在する。

（方程式の解の存在を示す場合に利用される。）

＜導関数＞

① $x=a$ における微分係数 $f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

② 導関数の定義：$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

＜微分法＞

① 積の微分：$y=f(x)g(x)\Rightarrow y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

② 商の微分：$\boldsymbol{y=\frac{f(x)}{g(x)}\Rightarrow y'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^{2}}}$

③ 合成関数の微分：$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$

$y=f(u)$ で $u=g(x)$ のとき、つまり

$y=f(g(x))\Rightarrow y'=f'(g(x))g'(x)$ である

④ 陰関数の微分：$F(x,y)=0$ のとき、y を x の関数とみて両辺を x で微分する。y が x の関数のときは、

$\frac{d}{dx}f(y)=\frac{d}{dy}f(y)\cdot\frac{dy}{dx}$ を利用する

⑤ 対数微分法：両辺の対数をとり、両辺を x で微分する。

⑥ 逆関数の微分：$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{\frac{dy}{dx}}=\frac{1}{f'(x)}$

⑦ 媒介変数表示された関数の微分

$x=f(t),y=g(t)$ のとき

$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{g'(t)}{f'(t)}$

＜高次導関数＞

$f''(x)=\frac{d}{dx}f'(x)$ 、 $f'''(x)=\frac{d}{dx}f''(x)$

$\frac{d^{n}}{dx^{n}}f(x)=f^{(n)}(x)$ （n 階微分）

＜基本的な関数の微分＞

$y=c\Rightarrow y'=0$ （c は定数）

$y=x^{n}\Rightarrow y'=nx^{n-1}$ （n は実数）

$y=\sin x\Rightarrow y'=\cos x$

$y=\cos x\Rightarrow y'=-\sin x$

$y=\tan x\Rightarrow y'=\frac{1}{\cos^{2}x}$

$y=\log|x|\Rightarrow y'=\frac{1}{x}$

$y=\log_a|x|\Rightarrow y'=\frac{1}{x\log a}$

$y=e^{x}\Rightarrow y'=e^{x}$

$y=a^{x}\Rightarrow y'=a^{x}\log a$ （$a>0,a\neq 1$）

＜平均値の定理＞

①関数 $f(x)$ が区間 $[a,b]$ で $f'(x)$ をもてば、$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$

となる c が、区間 (a,b) に少なくとも 1 つ存在する。

②表現の仕方を変えると以下の式を満たす θ が存在する。

$f(a+h)=f(a)+hf'(a+\theta h)$ （$0<\theta<1$）

（極限値を求める問題にも応用される）

＜接線・法線＞

接線：

曲線 $y=f(x)$ 上の $x=a$ における接線の方程式は、

$y-f(a)=f'(a)(x-a)$

法線：

曲線 $y=f(x)$ 上の $x=a$ における法線の方程式は、

$$y-f(a)=-\frac{1}{f'(a)}(x-a)$$

＜関数のグラフ＞

$y=f(x)$ で、$y'=f'(x)$ を求め $f'(x)$ の符号を調べて関数の増減や極大値・極小値を調べるのは、数学Ⅱと同様だが、$y''=f''(x)$ の符号を調べて、曲線の凹凸や変曲点を調べることができる。変曲点とは、グラフが下に凸から上に凸に変わる点、またはグラフが上に凸から下に凸に変わる点である。通常は、微分可能な点なので、$f''(x)=0$ になる x の値の前後で符号が変わるかを調べることになる。微分可能な点ではないときは、極値と同様に注意を要することになる。

また、漸近線については、$\lim_{x\to a\pm 0} f(x)=\pm\infty$ のとき $x=a$

$\lim_{x\to\pm\infty}\{f(x)-(ax+b)\}=0$ のとき、$y=ax+b$

さらに、グラフの対称性、座標軸との交点、不連続点、存在範囲に注意をして概形を描くことができる。

＜近似式＞

h が十分小さいとき

①1 次の近似式

$f(a+h)\cong f(a)+f'(a)h$

$x=a+h$ とすれば、

$f(x)\cong f(a)+f'(a)(x-a)$

さらに、x が十分 0 に近ければ

$f(x)\cong f(0)+f'(0)x$

特に、近似式　$(1+x)^p=1+px$ は、有名である。

②２次の近似式

$$f(a+h)\cong f(a)+f'(a)h+\frac{1}{2}f''(a)h^2$$

③$|\Delta x|$ が十分小さいときは、

$\Delta y=y'\Delta x$ と考えて良い。

＜基本的な不定積分＞

積分定数を C とする

① $\int x^n dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C$ （$n\neq -1$）

② $\int \frac{1}{x}dx=\log|x|+C$

③ $\int \sin x\,dx=-\cos x+C$

④ $\int \cos x dx=\sin x+C$

⑤ $\int e^x dx=e^x+C$

⑥ $\int a^x dx=\frac{a^x}{\log a}+C$

＜積分法＞

① 置換積分

$g(x)=t$ とおくと $g'(x)dx=dt$ より

$$\int f(g(x))g'(x)dx=\int f(t)dt$$

例：$ax+b=t,\ x^2=t,\ \sqrt{1-x}=t,\ \sin x=t$ 等々

または、$x=g(t)$ とおき $dx=g'(t)dt$

$$\int f(x)dx=\int f(g(t))g'(t)dt$$

例：$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx=\log|f(x)|+C$

例：$x=a\sin t,\ x=\tan t, x=at+b$ 等々

注意：定積分のときは、積分範囲が変わるので気をつけること

② 部分積分

$$\int f(x)g'(x)dx=f(x)g(x)-\int f'(x)g(x)dx$$

注意：定積分のときは、求める積分を I とおいて、繰り返し部分積分を使って求める方法がある。

③ 式の変形

積和の公式

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\{\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\}$$

$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}\{\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)\}$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\{\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)\}$$

$$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}\{\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)\}$$

その他、三角関数の公式、割り算、有理化、部分分数分解で対応する。

注意：置換積分と変形を組み合わせて、三角関数を有理式に変形する方法もあるが乱用は避けよう。

$\tan\frac{x}{2}=t$ とおくと $dx=\frac{2}{1+t^2}dt$ で、

$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$　$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$　$\tan x=\frac{2t}{1-t^2}$ を利用できる

＜定積分＞

$\int_a^b f(x)dx=[F(x)]_a^b=S$　（S は符号付面積）

$\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}dx=\frac{\pi a^2}{2}$　（円の半分の面積）は有名。

＜定積分の基本性質＞

(0) $\int_a^b cf(x)dx = c\int_b^a f(x)dx$

(1) $\int_a^a f(x)dx = 0$

(2) $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

(3) $\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$

(4) $\int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx = \int_a^b \{f(x) \pm g(x)\}dx$

(5) $\int_{-a}^a f(x)dx = \begin{cases} 2\int_0^a f(x)dx & (f(x):\text{偶関数}) \\ 0 & (f(x):\text{奇関数}) \end{cases}$

(6) $f(x) \geq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

余裕があれば、シュワルツの不等式も覚えよう

$$\left\{\int_a^b f(x)g(x)dx\right\}^2 \leq \left(\int_a^b \{f(x)\}^2 dx\right)\left(\int_a^b \{g(x)\}^2 dx\right)$$

＜微分と定積分＞

$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$　（数学Ⅱと同じ）

＜区分求積＞

$\Delta x = \frac{b-a}{n}$　$, x_k = a + k\Delta x$ として、

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)\Delta x = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\Delta x$$

積分を利用して極限値を求めることに利用される。計算を楽にするため以下の式が良く用いられる

$$\int_0^1 f(x)dx = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$$

＜面積＞

$y = f(x)$ と x 軸に挟まれた部分の面積

$S = \int_\alpha^\beta |f(x)|dx$

２曲線に囲まれた部分の面積

$S = \int_\alpha^\beta |f(x) - g(x)|dx$

＜体積＞

切り口の面積が、$S(x)$ のときは $V = \int_\alpha^\beta S(x)dx$

$V = \pi\int_\alpha^\beta \{f(x)\}^2 dx$（回転体の体積）

＜曲線の長さ＞

① $y = f(x)$ の孤の長さ

$s = \int_a^b \sqrt{1 + \{f'(x)\}^2}dx$

② $x = f(t), y = g(t)$ の孤の長さ

$s = \int_a^b \sqrt{\{f'(t)\}^2 + \{g'(t)\}^2}dt$ n

＜速度・加速度・点の位置＞

時刻 t の関数として、点の位置が $s = s(t)$ のとき

$$\underset{\text{点の位置}}{s(t)} \xrightarrow{\text{微分}} \underset{\text{速度}}{v(t)} \xrightarrow{\text{微分}} \underset{\text{加速度}}{a(t)}$$

計算上は、$s'(t) = v(t), s''(t) = a(t)$

逆に考えて、$\underset{\text{加速度}}{a(t)} \xrightarrow{\text{積分}} \underset{\text{速度}}{v(t)} \xrightarrow{\text{積分}} \underset{\text{点の位置}}{s(t)}$

計算上は、$s(t) = \int_a^t v(t)dt + s(a)$ 、$v(t) = \int_a^t a(t)dt + v(a)$

注）平面運動のときは、ベクトルとして扱う。

速度ベクトル $\vec{v} = (v_x(t), v_y(t))$

加速度ベクトル $\vec{a} = (a_x(t), a_y(t))$

注）速さはベクトルの大きさ $|\vec{v}|$ である。

＜道のり＞

$l = \int_a^t |v(t)|dt$

＜行列＞

ベクトルの拡張で、各成分を縦横に並べたものである。

x_{ij} ：i 行 j 列目にある成分

＜行列の演算＞

和、差、実数倍に関しては、各 i 行 j 列目にある成分で、和、差、実数倍をすれば良い。したがって、i 行 j 列の型が同じ（i×j 型同士）でないと演算は不可である。掛け算については、i×j 型と j×k 型が演算可能で、計算結果は i×k 型となる。

特に、次の形の場合が多い。

$$\begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = ac + bd \qquad \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac & ad \\ bc & bd \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{pmatrix}$$

n 個の行列 A を掛けたものは、$AAA\cdots AA = A^n$ と書く。

また、一般には、$AB \neq BA$ で、交換法則は不成立である。

実数の掛け算での１と同様に、単位行列 E が存在し、左から掛けても右から掛けても変わらない。$EA = AE = A$ である。

２×２型のときの単位行列は $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

また、全ての成分が０の行列を零行列と呼び、零行列０については、実数の０と同様に $AO = OA = O$

ただし、$A \neq O, B \neq O$ であっても $AB = O$ となることがある。

（つまり、実数とは違い、零因子の存在に注意する。）

２×２型のときの零行列は、$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

割り算については、実数で逆数を掛けることにより計算するのと同様に、逆行列 A^{-1} を掛けることにより演算を行う。

逆行列とは、掛けたときに単位行列 E になる行列であり、これは

実数で、掛けて１になる数を逆数と呼ぶのと同じである。

$AA^{-1}=A^{-1}A=E$

特に、２×２型のときの逆行列は、

$$A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\Rightarrow A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$$

ただし、$\Delta=ad-cb\neq 0$
もし、$\Delta=ad-cb=0$ ならば逆行列は存在しない。
（実数０に逆数が存在しないのと同様である。）

n 個の行列 A を掛けたものは、$AAA\cdots AA=A^n$ と書く。

＜ケーリー・ハミルトンの公式＞

$A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$のとき、

$A^2-(a+d)A+(ad-bc)E=O$が成立する。

これは、A^nの次数を下げて計算する場合に良く使われる。

＜逆行列の利用＞

A^{-1} が存在するならば、一次方程式と同様に、

$$AX=B\rightarrow A^{-1}AX=A^{-1}B\rightarrow EX=A^{-1}B\rightarrow X=A^{-1}B$$

または

$$XA=B\rightarrow XAA^{-1}=BA^{-1}\rightarrow XE=BA^{-1}\rightarrow X=BA^{-1}$$

と変形ができる。
上記のことを利用すれば、連立２元１次方程式

$$\begin{cases}ax+by=p\\ cx+dy=q\end{cases}\ \text{p}$$

を行列を用いて解くことができる。

$A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$　$X=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$　$B=\begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix}$　とおけば

連立２元１次方程式は、$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix}$、つまり

$$AX=B\rightarrow A^{-1}AX=A^{-1}B\rightarrow EX=A^{-1}B\rightarrow X=A^{-1}B$$

だから、$\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix}$を計算すれば良い。

＜行列の基本変形＞
①二つの行を入れ替える
②ある行に０でない実数を掛ける
③ある行に他の行の実数倍を加える
注）連立２元１次方程式は行列の基本変形で消去法を用いても求めることができる。

$AX=B\rightarrow A,B$を基本変形して$EX=Q$の形にすれば

解は$X=Q$

＜２次曲線＞
eを離心率とする

① 円：$x^2+y^2=r^2$　焦点$(0,0)$　準線なし

② 楕円：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$　焦点$(\pm\sqrt{a^2-b^2},0)$　準線$x=\pm\frac{a}{e}$

③ 双曲線：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$　焦点$(\pm\sqrt{a^2+b^2},0)$　準線$x=\pm\frac{a}{e}$

④ 放物線：$y^2=4px$　焦点$(p,0)$　準線$x=-p$

注意：楕円での$a>b>0$と$b>a>0$の違い。双曲線での$\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$、放物線$x^2=4py$も、焦点、準線、どのような図形になるかを押さえておくこと。

＜２次曲線の接線＞

接点(x_1,y_1)のとき

①円：$x^2+y^2=r^2$→接線　$x_1x+y_1y=r^2$

②楕円：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$　→接線　$\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$

③双曲線：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$　→接線　$\frac{x_1x}{a^2}-\frac{y_1y}{b^2}=1$

④放物線：$y^2=4px$　→接線　$y_1y=2p(x+x_1)$

接線の作り方を統一して覚えておこう。

＜２次曲線の平行移動＞

x軸方向にx_1、軸方向にy_1平行移動する

$$F(x,y)=0\rightarrow F(x-x_1,y-y_1)=0$$

＜離心率＞
定点 F と定直線 g からの距離の比が$e:1$と、一定である点 P の軌跡は、①$0<e<1$のとき楕円　離心率$e=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}$

②$e=1$のとき放物線　離心率$e=1$

③$e>1$のとき双曲線　離心率$e=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}$

[④$e=0$のとき円]

定点 F と定直線 g に下ろした垂線の足をHとする。$e=\frac{PF}{PH}$を離心率という
注）焦点F、準線 g である

＜媒介変数表示＞

① 円：$x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$

② 楕円：$x=a\cos\theta,y=b\sin\theta$

③ 双曲線：$x=\frac{a}{\cos\theta},y=b\tan\theta$

④ サイクロイド：$x=a(\theta-\sin\theta),y=a(1-\cos\theta)$

放物線： $y^2 = 4px$ ＜曲座標と曲方程式＞

直交座標 (x, y) と曲座標 (r, θ) の関係

$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta \quad x^2 + y^2 = r^2$

特に、曲方程式 $r = f(\theta)$ で表される曲線は、

$x = f(\theta)\cos\theta, y = f(\theta)\sin\theta$ である。

良くある曲方程式

① 中心 (r_0, θ_0)、半径 a の円： $r^2 + r_0^2 - 2rr_0\cos(\theta - \theta_0) = a^2$

注）左辺は、２点 (r, θ) (r_0, θ_0) 間の距離を表す

② 極 O を通り、始線 OX となす角が α である直線： $\theta = \alpha$

③ 点 $A(a, \alpha)$ を通り、OA に垂直な直線： $r\cos(\theta - \alpha) = a$

$(a > 0)$

＜色々な曲線＞

① カージオイド（心臓形）： $r = a(1 + \cos\theta)$

② アルキメデスの渦巻き線： $r = a\theta$

③ 正葉曲線： $r = \sin a\theta$

④ リマソン（蝸牛線）： $r = a + b\cos\theta$

⑤ レムニスケート： $r^2 = 2a^2\cos 2\theta$

